

IA guruh metallari

13

ishqoriy metallar: tuzilishi va faolligi · suv va kislorod bilan reaksiyalar · peroksidlar · muhim birikmalar (sodalar, ishqorlar) · alanga testlari

NIMALARNI TEKSHIRADI

- guruh qonuniyatlari: faollik, radius, suyuqlanish
- suv bilan reaksiya hisoblari (A: 10, 23; B: 10, 23)
- noma'lum metall va aralashma masalalari (B: 2, 4, 36)
- peroksid/superoksid va havo regeneratsiyasi (B: 3, 29)
- kristallogidrat va nisbat masalalari (B: 11, 13, 40)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- suyuqlanish haroratlari grafigi (A: 26, 28, 32; B: 28, 32)
- teng massa — H₂ ustunlari (B: 5, 26)
- natriy bilan ishlash va zanjir-sxema (B: 19, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- H₂ koeffitsiyentini (½) unutish
- Na yonishida Na₂O deb yozish (Na₂O₂!)
- alanga ranglarini chalkashtirish
- eritma va suyuqlanma elektrolizini aralashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. IA guruh (ishqoriy) metallari atomlarining tashqi qavatida nechta elektron bor?

- A) 2 B) 7 C) 1 D) 8

2. IA guruhda yuqoridan pastga ($\text{Li} \rightarrow \text{Na} \rightarrow \text{K} \rightarrow \text{Rb} \rightarrow \text{Cs}$) metallik faolligi qanday o'zgaradi?

- A) kamayadi
B) ortadi
C) o'zgarmaydi
D) avval ortib, keyin kamayadi

3. Natriy metalli laboratoriyada qanday saqlanadi?

- A) suv ostida
B) kerosin ostida
C) ochiq havoda
D) spirt ichida

4. Rasmda tungi yo'ldagi TO'Q SARIQ chiroqlar: ular natriy bug'ili lampalar. Sariq rang qayerdan keladi?



natriy bug'ili lampalar — to'q sariq nur
qo'zg'algan Na atomlarining chiqarishi (589 nm)

- A) lampa shishasi sariq bo'yalgan
B) qo'zg'algan natriy atomlari o'ziga xos sariq nur taratadi
C) lampada olov yonadi
D) sariq gaz — xlor bor

5. Natriy suv bilan reaksiyaga kirishganda qanday moddalar hosil bo'ladi?

- A) NaOH va H_2
B) Na_2O va H_2
C) NaH va O_2
D) faqat NaOH

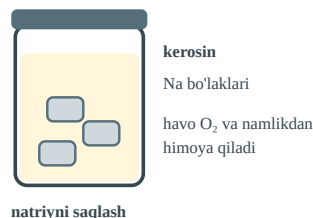
6. Ishqoriy metallarning qattiqligi haqida qaysi fikr to'g'ri?

- A) juda qattiq — olmosdek
B) yumshoq — pichoq bilan kesiladi
C) mo'rt — chinniday sinadi
D) kesib bo'lmaydi

7. IA guruh metallari nega «ishqoriy metallar» deb ataladi?

- A) ishqorlarda erigani uchun
B) achchiq ta'mi uchun
C) ishqor rangida bo'lgani uchun
D) suv bilan reaksiyada ishqor hosil qilgani uchun

8. Rasmda kerosinli bankada saqlanayotgan natriy bo'laklari. Nega natriyni OCHIQ havoda qoldirib bo'lmaydi?



- A) bug'lanib ketadi
B) rangini yo'qotadi, xolos
C) havo kislorodi va namlik bilan tez reaksiyaga kirishib buziladi
D) changga aylanadi

9. Alanga testida natriy va kaliy qanday ranglar beradi?

- A) Na — binafsha, K — sariq
B) ikkalasi ham qizil
C) Na — sariq, K — binafsha
D) ikkalasi ham yashil

10. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$. 4,6 g natriy suv bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{Na})=23$)

- A) 4,48 L B) 22,4 L C) 2,24 L D) 1,12 L

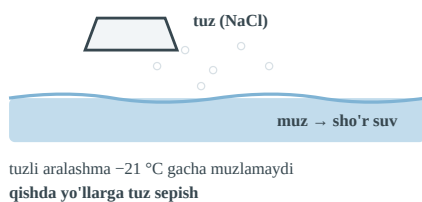
11. NaOH ning texnik nomi qaysi?

- A) kaustik soda (o'yuvchi natriy)
B) ichimlik sodasi
C) kir sodasi
D) potash

12. 0,5 mol potash (K_2CO_3) necha gramm bo'ladi? ($M(\text{K}_2\text{CO}_3)=138$)

- A) 138 g B) 34,5 g C) 276 g D) 69 g

13. Rasmda qishda muzlagan yo'lga tuz sepilmoqda. Osh tuzi muzni nega eritadi?



- A) tuz muz bilan reaksiyaga kirishib issiqlik beradi
- B) tuz muzni qirib tashlaydi
- C) tuz eritmasining muzlash harorati toza suvnikidan past
- D) tuz quyosh nurini tortadi

14. «Ichimlik sodasi» va «kir sodasi» mos ravishda qaysi moddalar?

- A) Na_2CO_3 va NaHCO_3
- B) NaOH va NaCl
- C) K_2CO_3 va KOH
- D) NaHCO_3 va Na_2CO_3

15. Litiy haqida qaysi fikr TO'G'RI?

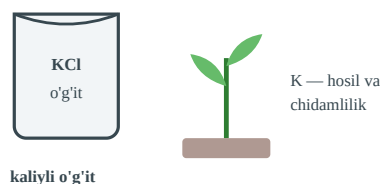
- A) eng og'ir metall
- B) suyuq metall
- C) eng yengil metall — zamonaviy akkumulyatorlarda ishlatiladi
- D) radioaktiv metall

16. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Element	Alanga rangi
Na	?
K	?
Li	qizil

- A) binafsha; sariq
 - B) yashil; qizil
 - C) sariq; sariq
 - D) sariq; binafsha
- 17.** IA metallarning tuzlari suvda qanday eriydi?
- A) hech biri erimaydi
 - B) faqat xloridlari eriydi
 - C) faqat issiq suvda eriydi
 - D) deyarli barchasi yaxshi eriydi

18. Rasmda «Kaliy xlorid» yozuvli o'g'it qopi. O'simliklarga kaliy nima uchun kerak?



- A) hosil pishishi va o'simlikning qurg'oqchilik-sovuqqa chidamliligi uchun
- B) faqat rang berish uchun
- C) zararkunandalarni qo'rqitish uchun
- D) tuproqni yumshatish uchun

19. 0,3 mol natriy gidroksidning massasini toping. ($M(\text{NaOH})=40$)

- A) 40 g B) 12 g C) 6 g D) 24 g

20. Ishqoriy metallar tabiatda qanday holda uchraydi?

- A) sof metall holida
- B) faqat gaz holida
- C) faqat birikmalar holida
- D) umuman uchramaydi

21. Bir xil sharoitda natriy va kaliy suv bilan reaksiyaga kiritilsa, qaysi biri SHIDDATLIROQ reaksiyaga kirishadi?

- A) Na — u faolroq
- B) K — hattoki ajralgan vodorod alangalanadi
- C) ikkalasi bir xil
- D) hech biri kirishmaydi

22. Na_2O suv bilan reaksiyaga kirishganda nima hosil bo'ladi?

- A) NaOH B) NaH C) Na_2O_2 D) Na

23. $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2$. 7,8 g kaliy suvga tashlanganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{K})=39$)

- A) 2,24 L B) 4,48 L C) 22,4 L D) 11,2 L

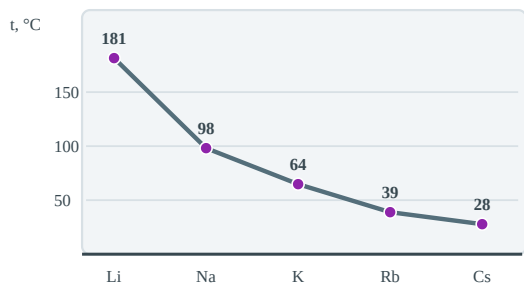
24. Qaysi modda «ichimlik sodasi» nomi bilan sotiladi?

- A) Na_2CO_3 B) NaOH C) NaCl D) NaHCO_3

25. Genetik qatordagi X moddani aniqlang: $\text{Na} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{NaCl}$ (X karbonatlar sinfidan).

- A) Na_2O B) Na_2CO_3 C) NaNO_3 D) Na_2SO_4

26. Grafikda IA metallarining suyuqlanish haroratlari berilgan. Qaysi metall ENG OSON suyuqlanadi?

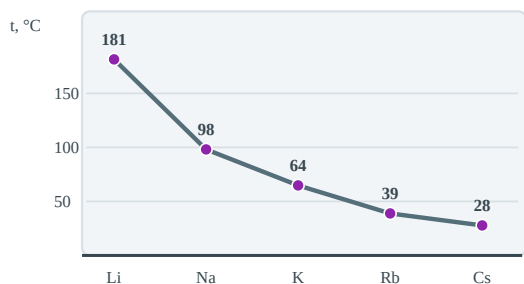


A) Li B) Na C) K D) Cs

27. Sof natriy metalli sanoatda qanday olinadi?

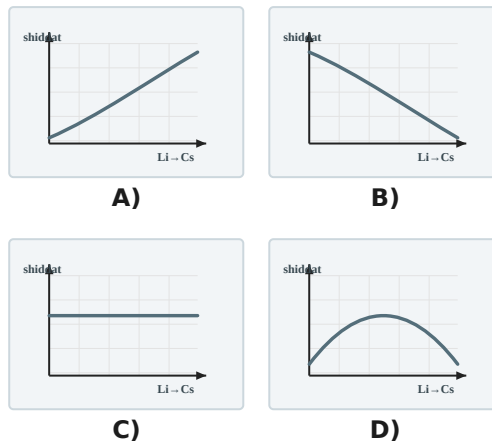
- A) NaCl eritmasidan temir bilan siqib chiqarib
- B) NaOH ni qizdirib
- C) tabiiy konlardan qazib
- D) suyuqlantirilgan NaCl ni elektroliz qilib

28. 26-savol grafigidan: qaysi ishqoriy metallning suyuqlanish harorati ENG YUQORI?



A) Li B) Cs C) K D) Rb

29. IA guruhda yuqoridan pastga suv bilan reaksiya SHIDDATI qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



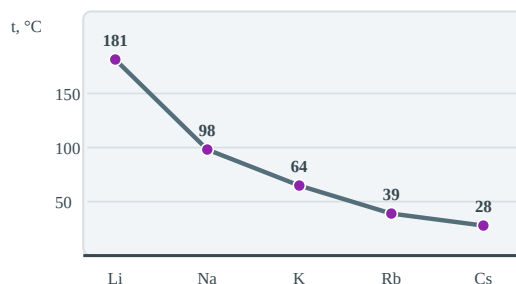
30. Natriy bilan ishlashda qaysi xavfsizlik qoidasi SHART?

- A) qo'lda ushlab kesish
- B) suvda yuvib ishlatish
- C) pinset bilan olish, suvdan uzoq tutish, ko'zoynak taqish
- D) og'izda saqlash

31. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. 5,3 g kir soda kislotaga bilan to'liq reaksiyaga kirishganda ajralgan gaz hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{Na}_2\text{CO}_3)=106$)

A) 1,12 L B) 2,24 L C) 22,4 L D) 0,56 L

32. 26-savol grafigidan foydalanib, natriy va kaliy suyuqlanish haroratlari FARQINI toping.



A) 62 °C B) 34 °C C) 98 °C D) 134 °C

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch idishda oq moddalar bor: X — osh tuzi, Y — ichimlik sodasi, Z — o'yuvchi natriy donachalari. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Y ga sirka tomizilsa nima kuzatiladi?

34. Z ning eritmasida fenolftalein qanday rang oladi?

35. X ning alanga testidagi rangi qanday?

Javoblar ro'yxati: A) gaz pufakchalari · B) pushti · C) sariq · D) o'zgarish yo'q · E) rangsiz qoladi · F) binafsha

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. 0,1 mol natriy gidroksidning massasini (g) toping. ($M(\text{NaOH})=40$) *Javob:*
37. 9,2 g natriy necha mol bo'ladi? ($M(\text{Na})=23$) *Javob:*
38. 10,6 g Na_2CO_3 ortiqcha kislota bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan CO_2 hajmini (n.sh., L) toping. ($M(\text{Na}_2\text{CO}_3)=106$) *Javob:*
39. $\text{K}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{KOH}$. 9,4 g kaliy oksididan olingan ishqor massasini (g) toping. ($M: \text{K}_2\text{O}=94$, $\text{KOH}=56$) *Javob:*
40. 0,15 mol natriy suv bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

2,3 g natriy suvga tashlandi. Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi.

- Reaksiya tenglamasini yozing va kuzatiladigan hodisalarni tavsiflang. (6 ball · M4+A2)
- Ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Hosil bo'lgan ishqor massasini toping. (7 ball · M4+A3)
- Eritmaga fenoltalein tomizilsa nima kuzatiladi? Sababini yozing. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Ishqoriy metallar bilan ishlash qoidalari o'rganilmoqda. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Nega ishqoriy metallar tabiatda faqat birikma holida uchraydi va laboratoriyada kerosin ostida saqlanadi? Ikkala faktni bitta xossa orqali bog'lab tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega kesilgan natriy bo'lagining yuzasi bir necha soniyada xiralashadi? (9 ball · M9)
- Rb va Cs qanday idishlarda saqlanadi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch «oq modda» jadvalda solishtiriladi:

Modda	Formula
osh tuzi	NaCl
ichimlik sodasi	NaHCO_3
o'yuvchi natriy	NaOH

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir moddaning sinfini aniqlang. (6 ball · M4+A2)
- Qaysilari xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadi? Tenglamalarini yozing. (7 ball · M4+A3)
- Qaysi birini qizdirish o'zgartiradi? Tenglama yozing. (7 ball · M4+A3)
- Uchchala eritmani indikatorlar yordamida qanday farqlash mumkin? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	B	B	B	A	B	D	C	C	C	A	D	C	D	C	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	A	B	C	B	A	A	D	B	D	D	A	A	C	A	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 4, 37 → 0,4, 38 → 2,24, 39 → 11,2, 40 → 1,68

- 1. (C)** ns^1 — bitta valent elektron; shu bois ular +1 zaryadli ion beradi.
- 2. (B)** Radius kattalashadi → tashqi elektron yadrodan uzoq → osonroq beriladi.
- 3. (B)** Kerosin havodagi O_2 va namlikdan himoya qiladi.
- 4. (B)** Elektr toki Na atomlarini qo'zg'atadi; qaytishda 589 nm li sariq nur chiqadi — alanga testidagi rang.
- 5. (A)** $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 \uparrow$ — shiddatli, issiqlik bilan.
- 6. (B)** Metall panjarasi bo'sh — Na, K yangi kesilganda kumushdek yaltiraydi.
- 7. (D)** $Me + H_2O \rightarrow MeOH$ (ishqor) + H_2 — nomi shu xossadan.
- 8. (C)** Yangi kesim havoda darrov xiralashadi: oksid/gidroksid/karbonat qatlami hosil bo'ladi.
- 9. (C)** Alanga ranglari — IA metallarni farqlashning eng oson usuli.
- 10. (C)** $n(Na) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(H_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.
- 11. (A)** «Kaustik» — kuydiruvchi: teri va matolarni yemiradi.
- 12. (D)** $m = 0,5 \cdot 138 = 69 \text{ g}$.
- 13. (C)** NaCl + muz aralashmasi -21°C gacha suyuq qoladi — muz «eriydi».
- 14. (D)** $NaHCO_3$ — oshxonada; Na_2CO_3 — kir yuvishda ishlatilgan.
- 15. (C)** Li-ion batareyalar: telefondan elektromobilgacha.
- 16. (D)** Na — sariq, K — binafsha, Li — qirmizi-qizil.
- 17. (D)** Na^+ va K^+ tuzlari — eruvchanlik jadvalining «muammosiz» qatorlari.
- 18. (A)** K — o'simlikning uch asosiy oziq elementidan biri (N, P, K).

- 19. (B)** $m = 0,3 \cdot 40 = 12 \text{ g}$.
- 20. (C)** Faolligi tufayli erkin holda saqlan olmaydi: NaCl, silvin KCl va h.k.
- 21. (B)** K faolroq: reaksiya issiqligi H_2 ni yondiradi (binafsha alanga).
- 22. (A)** $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$ — asosli oksid + suv → ishqor.
- 23. (A)** $n(K) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(H_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.
- 24. (D)** Natriy gidrokarbonat — xamir ko'pchitgich, me'da uchun vosita.
- 25. (B)** $NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3$; $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$.
- 26. (D)** Grafikdan: guruhda pastga suyuqlanish harorati pasayadi — $Cs \approx 28^\circ\text{C}$.
- 27. (D)** $2NaCl$ (suyuql.) → elektroliz → 2Na (katodda) + Cl_2 (anodda).
- 28. (A)** Li — 181°C : guruh boshida eng «chidamli».
- 29. (A)** Li — sekin, Na — yugurib, K — alanga bilan, Rb/Cs — portlash bilan.
- 30. (C)** Na terining namligi bilan ham ishqor hosil qiladi — faqat pinset va quruq asboblari.
- 31. (A)** $n = 5,3/106 = 0,05 \text{ mol} \rightarrow V(CO_2) = 1,12 \text{ L}$.
- 32. (B)** $98 - 64 = 34^\circ\text{C}$.
- 33-35.** Y: $NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CO_2 \uparrow$ (A). Z: NaOH — pushti (B). X: Na — sariq alanga (C).
- 36.** $m = 0,1 \cdot 40 = 4 \text{ g}$.
- 37.** $n = 9,2/23 = 0,4 \text{ mol}$.
- 38.** $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.
- 39.** $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow KOH$ 0,2 mol → 11,2 g.
- 40.** $n(H_2) = 0,075 \text{ mol} \rightarrow V = 0,075 \cdot 22,4 = 1,68 \text{ L}$.

41-topshiriq. a) Reaksiya tenglamasini yozing va kuzatiladigan hodisalarni tavsiflang. $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 \uparrow$; metall suv yuzasida yugurib eriydi, gaz ajraladi.. **b)** Ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) hisoblang. $n(Na) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(H_2) = 0,05 \rightarrow V = 1,12 \text{ L}$.. **c)** Hosil bo'lgan ishqor massasini toping. $n(NaOH) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 4 \text{ g}$.. **d)** Eritмага fenolftalein tomizilsa nima kuzatiladi? Sababini yozing. Pushti rang — eritmada NaOH (ishqoriy muhit) bor.

42-topshiriq. a) Nega ishqoriy metallar tabiatda faqat birikma holida uchraydi va laboratoriyada kerosin ostida saqlanadi? Ikkala fakti bitta xossa orqali bog'lab tushuntiring. Sabab bitta — o'ta yuqori

faollik: havo, suv, hatto namlik bilan darhol reaksiyaga; kirishadi. Tabiatda hamma «erkin» atomlar allaqachon birikkan; kerosin esa havo/namdan to'sadi.. **b) Nega kesilgan natriy bo'lagining yuzasi bir necha soniyada xiralashadi?** Yuzada Na_2O , NaOH , so'ng Na_2CO_3 pardasi hosil bo'ladi (havo O_2 , H_2O , CO_2 bilan).. **c) Rb va Cs qanday idishlarda saqlanadi?** Vakuumlangan shisha ampulalarda — ular kerosin ostida ham xavfli darajada faol..

43-topshiriq. a) Har bir moddaning sinfini aniqlang. NaCl — o'rta tuz; NaHCO_3 — nordon tuz; NaOH — asos (ishqor).. **b) Qaysilari xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadi? Tenglamalarini yozing.** $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$; $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$. NaCl kirishmaydi.. **c) Qaysi birini qizdirish o'zgartiradi? Tenglama yozing.** $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (NaCl va NaOH termik barqaror).. **d) Uchchala eritmani indikatorlar yordamida qanday farqlash mumkin?** NaOH — fenolftalein pushti; NaHCO_3 — kuchsiz ishqoriy (lakmus ko'kish); NaCl — neytral..

Manba: MS spetsifikatsiyasi II.3; 9-sinf darslik ishqoriy metallar bo'limi — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (ko'cha chiroqi, kerosin, muzli yo'l, kaliyli o'g'it) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Ishqoriy metallar haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang:

1) barchasi +1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi; 2) zichliklari juda katta; 3) Li, Na, K suvdan yengil; 4) guruhda pastga suyuqlanish harorati ortadi.

- A) 1, 3 va 4
B) 2 va 4
C) 1 va 3
D) faqat 1

2. 3,9 g noma'lum ishqoriy metall suv bilan reaksiyaga kirishganda 1,12 L (n.sh.) vodorod ajraldi. Metallni aniqlang.

- A) Na B) K C) Li D) Rb

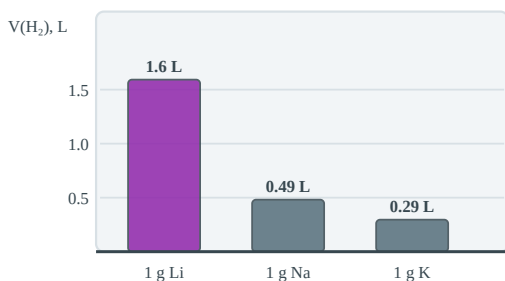
3. Natriy havoda (ortiqcha kislorodda) yonganda ASOSAN qaysi mahsulot hosil bo'ladi?

- A) Na₂O (oksid)
B) NaOH
C) Na₂O₂ (peroksid)
D) NaO₂ ko'p miqdorda

4. NaCl va KCl dan iborat 13,3 g aralashma eritmasiga ortiqcha AgNO₃ qo'shilganda 28,7 g cho'kma tushdi. Aralashmadagi KCl massasini toping. (M: NaCl=58,5, KCl=74,5, AgCl=143,5)

- A) 7,45 g B) 5,85 g C) 13,3 g D) 14,9 g

5. Diagrammada TENG MASSALI (1 g dan) Li, Na va K ning suv bilan reaksiyasida ajralgan vodorod hajmlari berilgan. Nega eng ko'p vodorodni litiy beradi?



- A) litiy eng faol metall
B) litiy ko'proq elektron beradi
C) diagramma xato tuzilgan
D) molyar massasi eng kichik — 1 g da atomlar soni eng ko'p

6. Sanoat va laboratoriyada NaOH ni Na₂CO₃ dan olishning qadimiy usuli (kaustifikatsiya) qaysi reaksiyaga asoslangan?

- A) Na₂CO₃ + HCl → ...
B) Na₂CO₃ ni qizdirish
C) Na₂CO₃ + H₂O → ...
D) Na₂CO₃ + Ca(OH)₂ → 2NaOH + CaCO₃ ↓

7. Kaliy haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang:

1) suv bilan reaksiyada ajralgan H₂ alanganadi;
2) alangani binafsha rangga bo'yaydi; 3) natriydan passivroq; 4) kerosin ostida saqlanadi.

- A) 1, 2 va 4
B) 1, 2 va 3
C) faqat 2
D) 2 va 3

8. «Texnik nom — formula» mosligini TO'G'RI ko'rsating: potash — ?

- A) K₂CO₃ B) KOH C) KCl D) KNO₃

9. Jadvaldagi metallarni suvdagi reaksiya kuzatuv bilan TO'G'RI moslang:

Metall	Kuzatuv
a) Li	1) yuzada yugurib eriydi
b) Na	2) sekin, tinch eriydi
c) K	3) chaq nab, binafsha alanga bilan

- A) a—1, b—2, c—3
B) a—2, b—3, c—1
C) a—2, b—1, c—3
D) a—3, b—1, c—2

10. 0,23 g natriy suvga tashlandi. Hosil bo'lgan ishqor massasini toping. (M: Na=23, NaOH=40)

- A) 0,23 g B) 4 g C) 0,2 g D) 0,4 g

11. 28,6 g kristall soda (Na₂CO₃·10H₂O) tarkibidagi suvsiz tuz massasini toping. (M: Na₂CO₃·10H₂O=286, Na₂CO₃=106)

- A) 28,6 g B) 10,6 g C) 18 g D) 21,2 g

12. IA metallarning ionlari (Na⁺, K⁺) eritmada qanday rang beradi va ular qanday aniqlanadi?

- A) sariq va binafsha rangda
B) ko'k rangda
C) aniqlab bo'lmaydi
D) rangsiz; alanga testi orqali aniqlanadi

13. 0,2 mol KOH orqali 0,2 mol SO₂ o'tkazildi. Qaysi tuz hosil bo'ladi?

- A) K₂SO₃ (o'rta tuz)
- B) K₂SO₄
- C) ikkala tuz teng miqdorda
- D) KHSO₃ (nordon tuz)

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Xossa	Na	K
zichlik, g/sm ³	0,97	0,86
suvdan yengilmi?	?	?
pichoqda kesiladimi?	ha	?

- A) ha; ha; ha
- B) yo'q; ha; ha
- C) ha; yo'q; ha
- D) ha; ha; yo'q

15. Suyuqlantirilgan NaCl elektroliz qilinganda katodda va anodda mos ravishda nima ajraladi?

- A) H₂ va Cl₂
- B) Na va Cl₂
- C) Na va O₂
- D) Cl₂ va Na

16. Rubidiy va seziiy qanday saqlanadi?

- A) kerosin ostida
- B) ochiq bankada
- C) vakuumlangan shisha ampulalarda
- D) suv ostida

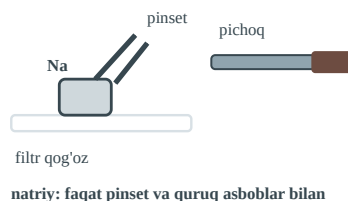
17. 11,2 g kaliy gidroksidni to'liq neytrallash uchun necha gramm nitrat kislota kerak? (M: KOH=56, HNO₃=63)

- A) 12,6 g B) 63 g C) 6,3 g D) 25,2 g

18. Kosmik kemalarda havodagi CO₂ ni yutish uchun qaysi modda ishlatiladi?

- A) LiOH B) NaCl C) Li metali D) H₂SO₄

19. Rasmda natriy bilan ishlash jarayoni: metall pinset bilan olinib, filtr qog'ozda quritilyapti va pichoq bilan kesilyapti. Filtr qog'ozning vazifasi nima?



- A) yuzadagi kerosinni shimib olish — aks holda tortishda xato bo'ladi va reaksiya sekinlashadi
- B) metallni sovutish
- C) metallni yumshatish
- D) qo'lni himoya qilish

20. Davriy jadvalda IA guruh katagida vodorod ham yoziladi. Vodorod haqida qaysi fikr to'g'ri?

- A) u ham ishqoriy metall
- B) u metall emas — faqat konfiguratsiyasi (1s¹) o'xshash
- C) u suyuq metall
- D) u kerosinda saqlanadi

21. Na₂O + H₂O → 2NaOH. 6,2 g natriy oksididan olingan ishqor massasini toping. (M: Na₂O=62, NaOH=40)

- A) 4 g B) 40 g C) 8 g D) 6,2 g

22. Qaysi metallar ODDIY sharoitda suv bilan reaksiyaga kirishib, ishqor va vodorod beradi?
1) Na; 2) Cu; 3) K; 4) Fe; 5) Ag.

- A) 1, 3 va 4
- B) hammasi
- C) faqat 1
- D) 1 va 3

23. Na va Na₂O dan iborat 6,2 g aralashma suvga solindi; 1,12 L (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi Na₂O massasini toping. (M: Na=23, Na₂O=62)

- A) 2,3 g B) 3,9 g C) 6,2 g D) 3,1 g

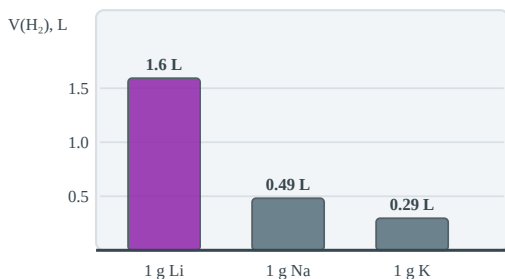
24. Kaliyli selitra (KNO₃) asosan qayerda ishlatiladi?

- A) faqat portlovchi sifatida
- B) kompleks o'g'it sifatida (K va N beradi)
- C) oziq-ovqat konservanti sifatida keng
- D) yoqilg'i sifatida

25. NaOH dan NaHCO_3 (nordon tuz) olish uchun qanday shart bajarilishi kerak?

- A) CO_2 kam miqdorda berilishi
- B) eritma qizdirilishi
- C) katalizator qo'shilishi
- D) CO_2 ORTIQCHA miqdorda o'tkazilishi

26. 5-savol diagrammasini tekshiring: 1 g litiy suv bilan reaksiyaga kirishganda ajraladigan vodorod hajmini hisoblang. ($M(\text{Li})=7$)

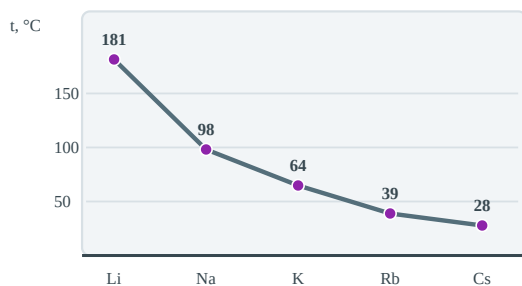


- A) 3,2 L B) 1,6 L C) 22,4 L D) 0,8 L

27. 200 g 20 % li NaOH eritmasida necha mol ishqor bor? ($M(\text{NaOH})=40$)

- A) 1 B) 0,5 C) 2 D) 0,2

28. Grafikdan foydalaning: qaysi ishqoriy metall inson kaftida ($36,6^\circ\text{C}$) erib ketishi mumkin?



- A) Na (98°C)
- B) Li (181°C)
- C) Cs (28°C)
- D) K (64°C)

29. Suv osti kemalari va kosmik stansiyalarda Na_2O_2 (peroksid) nima maqsadda ishlatiladi?

- A) suvni tozalash uchun
- B) yoqilg'i sifatida
- C) issiqlik manbai sifatida
- D) CO_2 ni yutib, kislorod ajratish uchun

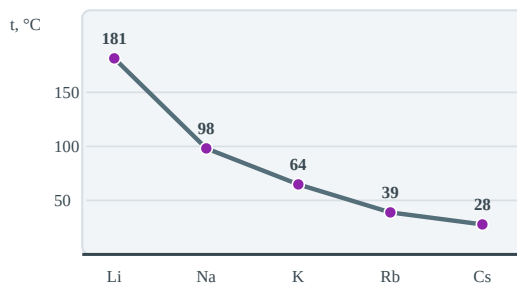
30. Li, Na, K zichliklari haqida qaysi fikr to'g'ri?

- A) uchalasi suvdan og'ir
- B) uchalasi ham suvdan yengil
- C) faqat Li yengil
- D) faqat K og'ir

31. Noma'lum massali kaliy suv bilan reaksiyaga kirishib, 5,6 g KOH hosil qildi. Olingan kaliy massasini toping. ($M: \text{K}=39, \text{KOH}=56$)

- A) 5,6 g B) 7,8 g C) 3,9 g D) 1,95 g

32. Grafikdan: litiy va seziy suyuqlanish haroratlari orasidagi farqni toping.



- A) 209°C B) 117°C C) 153°C D) 70°C

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch ishqoriy metall tekshirildi: X — suv bilan tinch reaksiyaga kirishadi, alangani qizil rangga bo'yaydi; Y — shiddatli reaksiyada H_2 alanganadi, alanga binafsha; Z — suv yuzasida «yugurib» eriydi, alanga sariq. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Y metall qaysi?

34. Z ning suv bilan reaksiyasida hosil bo'ladigan ishqor qaysi?

35. X, Y, Z ni faollik ORTIB borish tartibida joylashtiring.

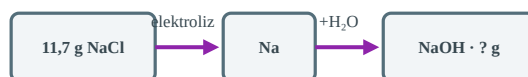
Javoblar ro'yxati: A) K · B) NaOH · C) $\text{X} \rightarrow \text{Z} \rightarrow \text{Y}$ · D) Na · E) KOH · F) $\text{Y} \rightarrow \text{Z} \rightarrow \text{X}$

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Na va K dan iborat 6,2 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 L (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi kaliy massasini (g) toping. (M: Na=23, K=39) *Javob:*

37. $\text{Na} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$ zanjiri bo'yicha 4,6 g natriydan (yo'qotishsiz) olingan tuz massasini (g) toping. (M(Na_2SO_4)=142) *Javob:*

38. Sxemadagi zanjir bo'yicha 11,7 g osh tuzidan (yo'qotishsiz) olingan NaOH massasini (g) toping. (M: NaCl=58,5, NaOH=40) *Javob:*



39. 57,2 g kristall soda ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) qizdirilib suvsizlantirildi. Qolgan suvsiz tuz massasini (g) toping. (M: krist.=286, Na_2CO_3 =106) *Javob:*

40. 8 g NaOH li eritma orqali 3,36 L (n.sh.) CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan NaHCO_3 massasini (g) toping. (M: NaOH=40, NaHCO_3 =84) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. 0,46 g natriy 100 g suvga tashlandi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Reaksiya tenglamasini yozing. (5 ball · M3+A2)
- Ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping. (7 ball · M4+A3)
- Hosil bo'lgan NaOH massasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) toping (H_2 chiqib ketganini hisobga oling). (6 ball · M4+A2)

42-topshiriq

IA guruh bo'ylab qonuniyatlar tahlil qilinadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Nega guruhda yuqoridan pastga metallik faolligi ortadi? Atom tuzilishi asosida bosqichma-bosqich tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega ishqoriy metallar doim +1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi? (9 ball · M9)
- Fransiy (Fr) haqida bashorat: faolligi qanday bo'ladi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Uch natriy birikmasi jadvalda berilgan:

№	Modda
1	NaOH
2	Na ₂ CO ₃
3	NaHCO ₃

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har birining xlorid kislota bilan reaksiya tenglamasini yozing. (8 ball · M5+A3)
- 0,1 mol NaOH, 0,1 mol Na₂CO₃ va 0,1 mol NaHCO₃ aralashmasini to'liq neytrallash uchun jami necha mol HCl kerak? (7 ball · M4+A3)
- Qaysi ikkitasi o'zaro reaksiyaga kirisha oladi? Tenglama yozing. (5 ball · M3+A2)
- Uchchallasini bitta reagent bilan qanday farqlash mumkinligini tavsiflang. (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	B	C	A	D	D	A	A	C	D	B	D	D	A	B	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	A	A	B	C	D	B	B	D	B	A	C	D	B	C	C

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 3,9, 37 → 14,2, 38 → 8, 39 → 21,2, 40 → 8,4

1. (C) $ns^1 \rightarrow +1$; yengil metallar (Li, Na, K < 1 g/sm³); t(suyuql.) pastga kamayadi.

2. (B) $n(H_2) = 0,05 \rightarrow n(Me) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow M = 3,9/0,1 = 39 \text{ g/mol}$ — kaliy.

3. (C) $2Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$ — IA guruhda faqat Li oddiy oksid (Li₂O) beradi.

4. (A) $n(AgCl) = 0,2 = x+y$; $58,5x + 74,5y = 13,3 \rightarrow y = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(KCl) = 7,45 \text{ g}$.

5. (D) $n = m/M$: 1 g Li — 0,143 mol; Na — 0,043; K — 0,026 → H₂ ham shunga proporsional.

6. (D) CaCO₃ cho'kmaga tushib, eritmada NaOH qoladi — «kaustiklash».

7. (A) K: shiddatli reaksiya (H₂ yonadi), binafsha alanga, kerosinda saqlanadi; faollik Na dan yuqori.

8. (A) Potash — kaliy karbonat, o'simlik kuli tarkibida bo'lgan qadimiy modda.

9. (C) Faollik Li < Na < K: sekin → yugurib → alanga bilan.

10. (D) $n = 0,01 \text{ mol} \rightarrow m(NaOH) = 0,01 \cdot 40 = 0,4 \text{ g}$.

11. (B) $n = 28,6/286 = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(Na_2CO_3) = 10,6 \text{ g}$.

12. (D) Eritmalari rangsiz; cho'kma reaksiyalari ham deyarli yo'q — shu bois alanga testi asosiy usul.

13. (D) $KOH : SO_2 = 1:1 \rightarrow KOH + SO_2 \rightarrow KHSO_3$.

14. (A) Ikkalasiining zichligi 1 dan kichik; ikkalasi yumshoq.

15. (B) Suyuqlanmada suv yo'q: katod — $Na^+ + e \rightarrow Na$; anod — $2Cl^- - 2e \rightarrow Cl_2$.

16. (C) Rb, Cs — havoda o'z-o'zidan yonadi: faqat ampulada, inert muhitda.

17. (A) $n(KOH) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(HNO_3) = 0,2 \rightarrow m = 12,6 \text{ g}$.

18. (A) $2LiOH + CO_2 \rightarrow Li_2CO_3 + H_2O$: LiOH yengil — har gramm muhim bo'lgan kosmosda qulay.

19. (A) Tajribadan oldin kerosin qoldig'i olib tashlanadi; metall qo'lga OLINMAYDI.

20. (B) H ning o'rni shartli: 1 valent elektron bor, lekin xossalari galogenlarga ham o'xshaydi.

21. (C) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow NaOH \text{ } 0,2 \text{ mol} \rightarrow 8 \text{ g}$.

22. (D) Faqat ishqoriy (va ba'zi IIA) metallar: $2Me + 2H_2O \rightarrow 2MeOH + H_2$.

23. (B) H₂ faqat metallardan: $n(Na) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 2,3 \text{ g} \rightarrow m(Na_2O) = 6,2 - 2,3 = 3,9 \text{ g}$.

24. (B) KNO₃ — ikki oziq elementli (N + K) qimmatli o'g'it.

25. (D) $NaOH + CO_2(\text{ortiqcha}) \rightarrow NaHCO_3$; $2NaOH + CO_2(\text{kam}) \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$.

26. (B) $n(Li) = 1/7 \text{ mol} \rightarrow n(H_2) = 1/14 \rightarrow V = 22,4/14 = 1,6 \text{ L}$.

27. (A) $m(NaOH) = 40 \text{ g} \rightarrow n = 1 \text{ mol}$.

28. (C) Suyuqlanish harorati tana haroratidan past bo'lgan yagona barqaror IA metall — seziiy.

29. (D) $2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$ — «nafas olayotgan» modda.

30. (B) Shu bois ular suv YUZASIDA reaksiyaga kirishadi.

31. (C) $n(KOH) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(K) = 0,1 \rightarrow m = 3,9 \text{ g}$.

32. (C) $181 - 28 = 153 \text{ } ^\circ\text{C}$.

33-35. Qizil — Li (X), binafsha — K (Y), sariq — Na (Z). Faollik: Li < Na < K → X → Z → Y.

36. $x+y = 0,2$; $23x+39y = 6,2 \rightarrow 16y = 1,6 \rightarrow y = 0,1 \rightarrow m(K) = 3,9 \text{ g}$.

37. $n(Na) = 0,2 \rightarrow n(Na_2SO_4) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 14,2 \text{ g}$.

38. $n(NaCl) = 0,2 \rightarrow \text{elektroliz} \rightarrow Na \text{ } 0,2 \rightarrow NaOH \text{ } 0,2 \text{ mol} \rightarrow 8 \text{ g}$.

39. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 106 = 21,2 \text{ g}$.

40. $n(NaOH)=0,2$; $n(CO_2)=0,15 \rightarrow \text{aralash tuzlar: } x+2y=0,2, x+y=0,15 \rightarrow x(NaHCO_3)=0,1 \text{ mol} \rightarrow 8,4 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Reaksiya tenglamasini yozing. $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 \uparrow$. **b) Ajralgan vodorod hajmini (n.sh.) toping.** $n(Na) = 0,02 \text{ mol} \rightarrow n(H_2) = 0,01 \rightarrow V = 0,224 \text{ L}$. **c) Hosil bo'lgan NaOH massasini hisoblang.** $n = 0,02 \text{ mol} \rightarrow m = 0,8 \text{ g}$. **d) Eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) toping (H₂ chiqib ketganini hisobga oling).** $m(\text{eritma}) = 100 + 0,46 - 0,02 = 100,44 \text{ g} \rightarrow \omega = 0,8/100,44 \approx 0,8 \%$.

42-topshiriq. a) Nega guruhda yuqoridan pastga metallik faolligi ortadi? Atom tuzilishi asosida bosqichma-bosqich tushuntiring. Pastga qavatlar soni ortadi → radius kattalashadi → tashqi 1 e yadrodan uzoqlashadi; va ichki qavatlar uni to'sadi → e ni berish osonlashadi → faollik ortadi. **b) Nega ishqoriy metallar**

doim +1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi? Bitta e berish barqaror inert-gaz qavatini ochadi; 2-e ni ichki qavatdan olish juda katta energiya talab qiladi.. **c) Fransiy (Fr) haqida bashorat: faolligi qanday bo'ladi?** Guruhning eng ostida — nazariy jihatdan eng faol ishqoriy metall..

43-topshiriq. a) Har birining xlorid kislota bilan reaksiya tenglamasini yozing. $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$; $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$; $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$.. **b) 0,1 mol NaOH, 0,1 mol Na₂CO₃ va 0,1 mol NaHCO₃ aralashmasini to'liq neytrallash uchun jami necha mol HCl kerak?** $0,1 + 0,2 + 0,1 = 0,4$ mol.. **c) Qaysi ikkitasi o'zaro reaksiyaga kirisha oladi? Tenglama yozing.** $\text{NaOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$.. **d) Uchchallasini bitta reagent bilan qanday farqlash mumkinligini tavsiflang.** Masalan, CaCl_2 : Na_2CO_3 — darhol cho'kma; NaOH — cho'kmasiz (issiqlik); NaHCO_3 — qizdirilgandagina cho'kma..

Manba: Tongotarov/DTM arxetiplari (noma'lum metall, aralashma, kristallogidrat, nisbatga qarab tuz turi) va Spectrum uslubidagi 36–43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi II.3